RPG IV Mise en œuvre

Spécification H

Problématique

- De nombreuses options sont disponibles sur les commandes de compilation
  - Ces options ne sont pas mémorisées

Généralités

- Donne des informations générales au compilateur sur le programme
- Si le membre source ne contient aucune spécification H, le compilateur cherche une zone de communication (data area) nommée :
  - `RPGLEHSPEC` dans `*LIBL`
  - `DFTLEHSPEC` dans `QRPGLE`
- Si aucune de ces zones n'est trouvée (elles n'existeront que si vous les créez), RPG assume des valeurs par défaut (voir les valeurs par défaut, mot-clé par mot-clé)

Invite H (IPH)

```
Type d'invite . .    H      Numéro de séquence  .  '''''''

Motsclés
_____________________________________________________________________________
Cmtaire
_____________________
```

- Mots-Clés
  - Position 7 à 80
- Commentaire
  - Position 81 à 100
- Règle syntaxique
  - La spécification de contrôle peut occuper plusieurs lignes
  - Un mot-clé peut être scindé sur plusieurs lignes (sans marque de continuation)

Exemple

```
 * Exemple 1
HKeywords+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
H ALTSEQ(*EXT) CURSYM('$') DATEDIT(*MDY) DATFMT(*MDY/) DEBUG(*YES)
H DECEDIT('.') FORMSALIGN(*YES) FTRANS(*SRC)
H TIMFMT(*ISO)


 * Exemple 2
HKeywords+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
H ALTSEQ(
H         *EXT
H              )


 * Exemple 3
HKeywords+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
H Text('Programme interface') genlvl(10) dftactgrp(*NO) actgrp('INTER')
H optimize(*basic) truncnbr(*no) alwnull(*usrctl)
```

Mots-clés

Mots-clés

- `ACTGRP(*STGMDL | *NEW | *CALLER | nom)`
  - Spécifie le groupe d'activation du programme, si `DFTACTGRP(*NO)`
  - Défaut : depuis la commande `CRTBNDRPG`
  - `*STGMDL` disponible depuis la V7R1

    Avec STGMDL(*SNGLVL ou *INHERIT) => QILE

    Avec STGMDL(*TERASPACE) => QILETS

Mots-clés

- `ALLOC(*STGMDL | *TERASPACE | *SNGLVL)`
  - Nécessite V7R1
  - Spécifie si le module doit être compilé en espace mémoire à téraoctets ou non
  - Par défaut `*STGMDL`

    Cf Mot-clé `STGMDL`
- `ALLWNULL(*NO | *INPUTONLY | *USRCTL)`
  - Gestion des champs à NULL dans les fichiers BD

Mots-clés

- ALTSEQ{(*NONE | *SRC | *EXT)}
  - Séquence alternée, il s'agit du critère de tri/comparaison utilisé par IF, COMP, SORTA, ...
  - ALTSEQ(*NONE) Séquence normale
  - ALTSEQ(*SRC) Séquence indiquée dans le source
  - ALTSEQ(*EXT) SRTSEQ et LANGID de la commande CRTBNDRPG

```
* Colonnes 1  à 6  ALTSEQ
* Colonnes 11 à 12 valeur hexadécimale du 1er caractère
* Colonnes 13 à 14 valeur hexadécimale du 2ème caractère
*  ... et ainsi de suite

**
ALTSEQ 81C182C283C384C4
```

Mots-clés

- `AUT(*LIBRCRTAUT | *ALL | *CHANGE | *USE | *EXCLUDE | ’authorization-list-name’)`
  - Spécifie les droits pour les utilisateurs n’ayant aucun droit particulier sur l’objet
- `BNDDIR(’binding-directory-name’ {:’binding-directory-name’...})`
  - Spécifie les répertoires de liage si `DFTACTGRP(*NO)`
  - Défaut : depuis la commande `CRTBNDRPG`

Mots-clés

- `CCSID(*GRAPH : parameter | *UCS2 : number | *CHAR : *JOBRUN)`
  - Spécifie les CCSID par défaut pour les données de type `Graphic` et `UCS2`

Mots-clés

- `CCSIDCVT(*EXCP | *LIST)`
  - Nécessite V7R1
  - Spécifie le comportement lors de la conversion entre différents CCSID, dans le cas ou un caractère n'existe pas dans le CCSID cible
  - `*EXCP`

    Provoque une exception RPG 452
  - `*LIST`

    Génère des informations supplémentaires dans le listing de compilation indiquant les conversions pouvant poser problème

    Cf également mot-clé CCSID

Mots-clés

- `COPYNEST()`
  - Support des /COPY imbriqués
  - Profondeur de 1 à 1024
- `COPYRIGHT('text')`
  - Copyright pour le module ou le programme
  - 254 caractères maximum
- `CURSYM()`
  - Symbole monétaire
  - Excepté 0 * , & . – C R ‘ ‘ (blanc)

Mots-clés

- DATEDIT(fmt{separator})
  - Format d'édition des variables numériques avec le code d'édition Y, y compris UDATE et *DATE
  - fmt = *YMD, *MDY, *DMY
  - Séparateur par défaut = '/' (& = espace)
- DECEDIT(*JOBRUN | 'value')
  - Format d'édition des données numériques
  - DECEDIT(*JOBRUN)

    Se base sur les attributs du job
  - DECEDIT('value')

    '.' (défaut) 123/1000 = .123

    ',' (défaut) 123/1000 = ,123

    '0.' (défaut) 123/1000 = 0.123

    '0,' (défaut) 123/1000 = 0,123

Mots-clés

- DATFMT(fmt{separator})
  - Format de représentation des variables de type date
  - `*CYMD, *CDMY, *CMDY, *YMD, *MDY, *DMY`

    C = 0 : année 1939 à 1999

    C = 1 : année >= 2000
  - `*JUL` 10/120 (120ème jour de 2010)
  - `*ISO` 2010-03-31
  - `*USA` 03/31/2010
  - `*EUR` 31.03.2010
  - `*JIS` 2010-03-31
  - Les séparateurs possibles dépendent du format de date

Mots-clés

- DEBUG{(*INPUT | *DUMP | *XMLSAX | *NO | *YES)}
  - Par défaut `DEBUG(*NO)`

    Rend l'opération `DUMP` inopérante
  - `DEBUG(*INPUT)`

    Toutes les zones de fichiers sont lues même si elles ne sont pas utilisées
  - `DEBUG(*DUMP)`

    Active l'opération `DUMP`
  - `DEBUG(*XMLSAX)`

    Génère un tableau `_QRNU_XMLSAX` pour le debug des événements SAX de parcours de flux XML
  - `DEBUG(*YES)`

    Active l'opération `DUMP`

Mots-clés

- `DECPREC(30|31|63)`
  - Précision décimale des calculs intermédiaires
- `DFTACTGRP(*YES | *NO)`
  - Compile le programme pour le groupe d'activation par défaut
  - Défaut : depuis la commande `CRTBNDRPG`
- `DFTNAME(rpg_name)`
  - Nom du module ou du programme
  - Par défaut, le nom du membre source

Mots-clés

- `CVTOPT(*{NO}DATETIME *{NO}GRAPHIC *{NO}VARCHAR *{NO}VARGRAPHIC)`
  - Indique au compilateur comment manipuler les types date, heure etc … depuis les fichiers lus
- `ENBPFRCOL(*PEP | *ENTRYEXIT | *FULL)`
  - Activation de la collecte de performance

Mots-clés

- EXPROPTS(*MAXDIGITS | *RESDECPOS)
  - Précision des variables intermédiaires
  - `EXPROPTS(*MAXDIGITS)`

    Nombre maximal de chiffres
  - `EXPROPTS(*RESDECPOS)`

    Précision de la variable résultat (ne pas tronquer les décimales significatives)

Mots-clés

- `EXTBININT{(*NO | *YES)}`
  - Convertir les champs binaire de la BD en valeur entière
- `FIXNBR(*{NO}ZONED *{NO}INPUTPACKED)`
  - Gestion des données décimales invalides
- `FLTDIV{(*NO | *YES)}`
  - Indique si les divisions (dans les expressions) sont faites en notation scientifique
- `FORMSALIGN{(*NO | *YES)}`
  - *YES : le système demande de vérifier l'alignement lors de l'impression d'une spécification O conditionnée par 1P

Mots-clés

- FTRANS{(*NONE | *SRC)}
  - *SRC fait référence à une spécification **FTRANS en fin de source, indiquant les caractères à convertir pour un ou plusieurs fichiers (il y a aussi conversion de l'argument utilisé par CHAIN,SETLL,...)

```
* Colonnes 1  à 8  *FILES : conversion s’appliquant à tous les fichiers
* Colonnes 1  à 8  nom : conversion s’appliquant au fichier nom
* Colonnes 9  à 10 blanc
* Colonnes 11 à 12 valeur hexadécimale du 1er caractère
* Colonnes 13 à 14 valeur hexadécimale du 2ème caractère
*  ... et ainsi de suite

**FTRANS
*FILES    81C182C283C384C4...
```

Mots-clés

- `GENLVL(number)`
  - Niveau de gravité entre 0 et 20 pour lequel l’objet est créé
- `INDENT(*NONE | ’character-value’)`
  - Génère l’indentation des structures de contrôle dans le spoule de compilation
- `INTPREC(10 | 20)`
  - Précision des calculs intermédiaires pour les valeurs de type entier (signé et non signé)

Mots-clés

- `LANGID(*JOBRUN | *JOB | ’language-identifier’)`
  - Spécifie la langue à utiliser lorsque `SRTSEQ` a la valeur `*LANGIDUNQ` ou `*LANGIDSHR`
- `MAIN(main_procedure_name)`
  - Nécessite V6R1
  - Spécifie le PEP (point d’entrée) du programme
- `NOMAIN`
  - Indique que le module ne contient pas de procédure principale (PEP)

Mots-clés

- `OPENOPT (*NOINZOFL | *INZOFL)`
  - Gestion de l’indicateur d’overflow avec fichier spoule
- `OPTIMIZE(*NONE | *BASIC | *FULL)`
  - Spécifie le niveau d’optimisation du code compilé
- `OPTION(*{NO}XREF *{NO}GEN *{NO}SECLVL *{NO}SHOWCPY *{NO}EXPDDS *{NO}EXT *{NO}SHOWSKP) *{NO}SRCSTMT) *{NO}DEBUGIO) *{NO}UNREF`
  - Options de génération diverses

Mots-clés

- `PGMINFO(*PCML | *NO { : *MODULE } ) INFOSTMF('fichier.pcml')`
  - Spécifie s'il faut générer le fichier PCML
- `PRFDTA(*NOCOL | *COL)`
  - Activation de la collecte des données de profilage
- `SRTSEQ(*HEX | *JOB | *JOBRUN | *LANGIDUNQ | *LANGIDSHR | 'sort-table-name')`
  - Spécifie la séquence de tri utilisée par le programme

Mots-clés

- `STGMDL(*INHERIT | *SNGLVL | *TERASPACE)`
  - Nécessite V7R1
  - Spécifie le modèle de mémoire pour le programme
  - Si `DFTACTGRP(*YES)`, alors `STGMDL` doit être `*SNDLVL`

Mots-clés

- `TEXT(*SRCMBRTXT | *BLANK | ’description’)`
  - Texte sur l’objet compilé
- `THREAD(*CONCURRENT | *SERIALIZE)`
  - Nécessite V6R1
  - Autorise le programme à exécuter des threads en simultanée
- `TIMFMT(fmt{separator})`
  - `*HMS` séparateur libre
  - `*ISO, *USA, *EUR, *JIS` séparateur imposé

Mots-clés

- `TRUNCNBR(*YES | *NO)`
  - Les valeurs tronquées sont autorisées ou provoquent une erreur
- `USRPRF(*USER | *OWNER)`
  - Profil utilisateur qui exécute le programme
  - Défaut : depuis la commande `CRTBNDRPG`

Mots-clés

- `VALIDATE(*NODATETIME)`
  - Nécessite V7R1
  - Indique au compilateur de ne pas contrôler la validité des zones date, heure et horodatage avant leur utilisation

    Ces zones sont alors gérées comme des zones alphanumériques pour augmenter les performances

  - A utiliser avec précaution !

Synthèse

- L’utilisation des cartes H augmente la fiabilité
  - Ces options ne sont plus à mettre en arguments des commandes de compilation
  - Elles sont mémorisées dans les sources
  - Elles sont sauvegardées dans le source
  - Il est possible de les commenter pour les justifier lorsque cela est nécessaire